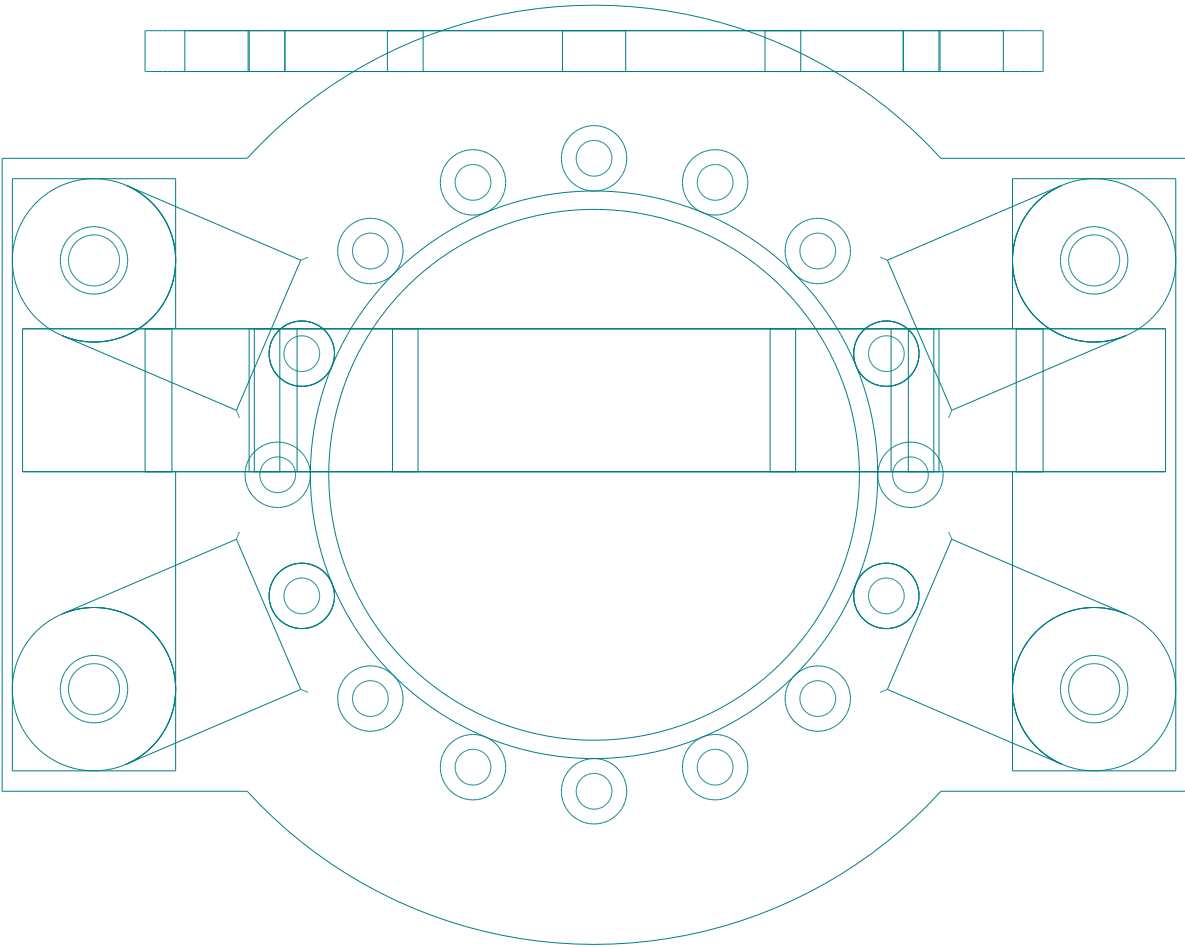
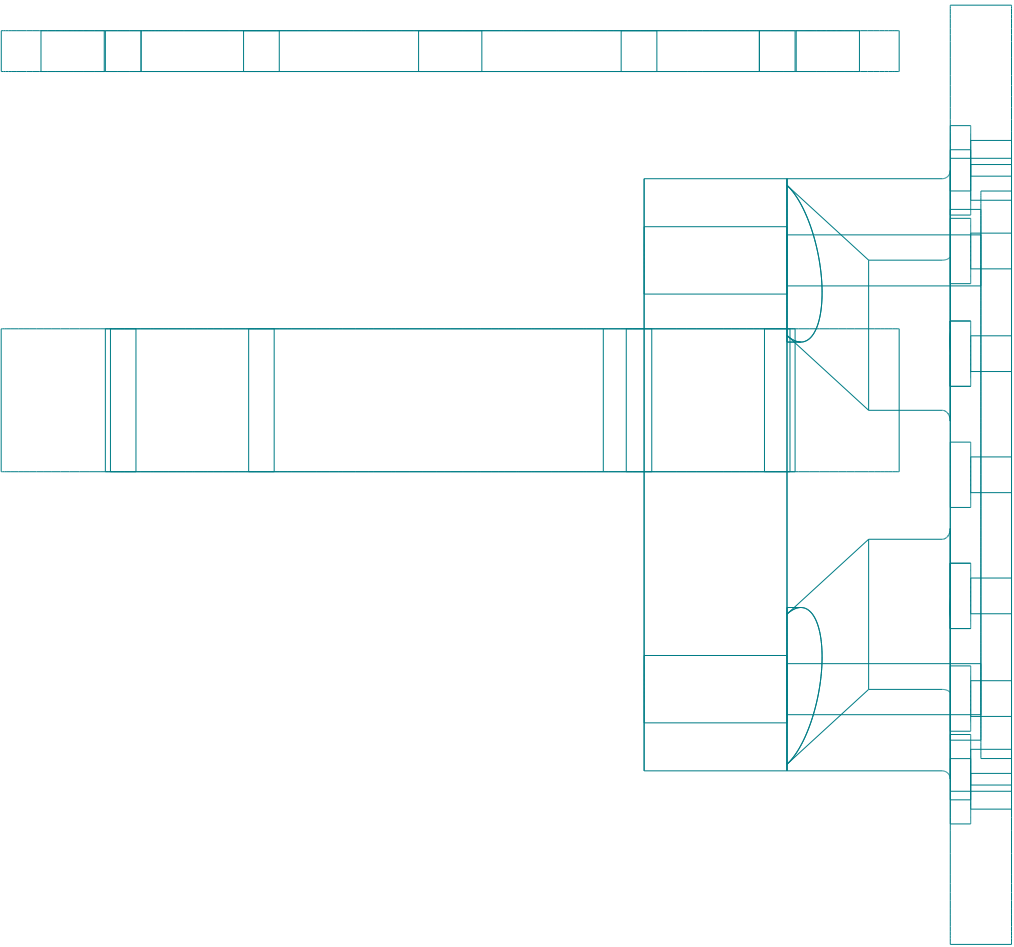


J4=[0,0,400] / -Y ; J5=[0,-55,450] / +Z ; 主轴位置不变。

正视XZ / 1.35:1



侧视YZ / 1.35:1



三件原创：带筋输出板 / 四短柱、整体后环与左右支腿、前压环。

J4输出面Y0；柱端Y-22；腿后面Y-36；后环Z400.3~414.3；固定后接触Z414.3。

J5固定前接触Z439.5，前环厚4到443.5；原厂夹持跨度25.2。

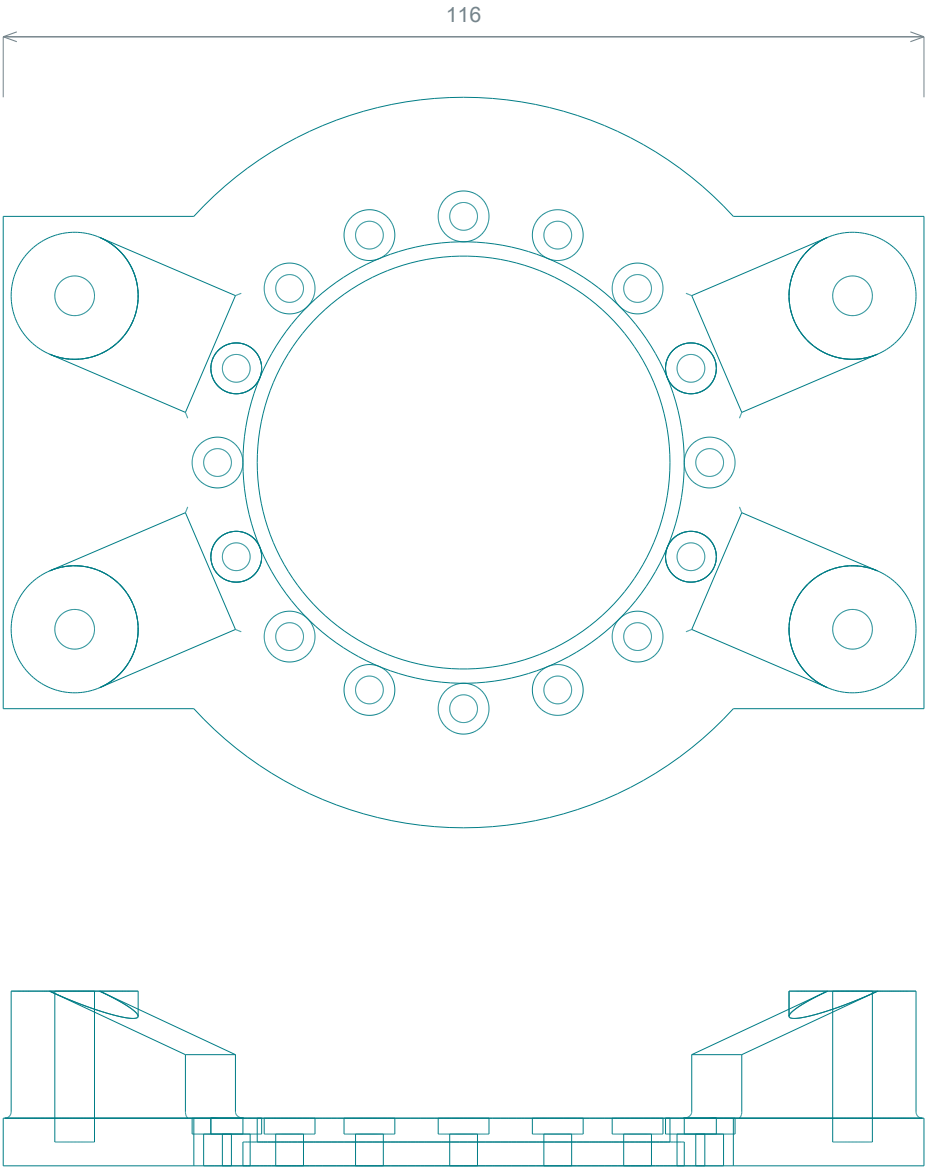
中央Ø52贯通，底面Ø55.6×深3避让Ø55×高2.5凸台；不把大板孔当全线束通道。

原创金属CAD估重0.352707kg；紧固件预算0.15kg；全部preceding_joints=4。

主承力零件有实际接触、螺钉和连续装配检查；线缆首弯的明确冲突单列第6页。

原厂CAD仅本地核对，公开STEP/STL只包含原创几何。

局部原点J4输出面；X=世界X，Y=世界Z，Z=世界-Y；孔坐标均为该局部坐标。



RH20真实PCD62 / 16孔：0°起，每22.5°

01 X+31.0000 Y +0.0000	09 X-31.0000 Y +0.0000
02 X+28.6403 Y+11.8632	10 X-28.6403 Y-11.8632
03 X+21.9203 Y+21.9203	11 X-21.9203 Y-21.9203
04 X+11.8632 Y+28.6403	12 X-11.8632 Y-28.6403
05 X +0.0000 Y+31.0000	13 X +0.0000 Y-31.0000
06 X-11.8632 Y+28.6403	14 X+11.8632 Y-28.6403
07 X-21.9203 Y+21.9203	15 X+21.9203 Y-21.9203
08 X-28.6403 Y+11.8632	16 X+28.6403 Y-11.8632

16×Ø3.5贯通；Ø6.4帽头腔自Z4向上清至全部材料外。

M3头最大Ø5.68×高3，底座Z4；顶部Z7，高出6mm底板。

阶梯孔保留帽头腔到中央Ø52孔最小余肉1.80mm。

底部通孔边到Ø55.6避让孔最小余肉1.45mm。

原厂M3：只建模4mm座厚+3mm已知通道，自由段7。

全长与有效牙起止仍TBD，不能按标称牙深选最终长度。

4×M6×30穿腿14，进入柱16，距离底孔终点还余3。

M6头Ø10.22×高6，5mm内六角；无预紧许可。

底板：Ø92圆盘并116×62居中矩形，厚6；Ø52通孔。

底面Ø55.6×深3；凸台径向/轴向名义间隙0.30/0.50。

四柱Ø16，X±49/Y±21，局部Z6~22；柱高16。

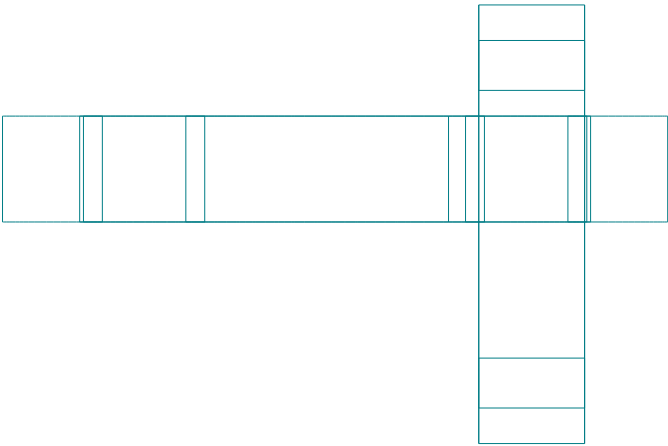
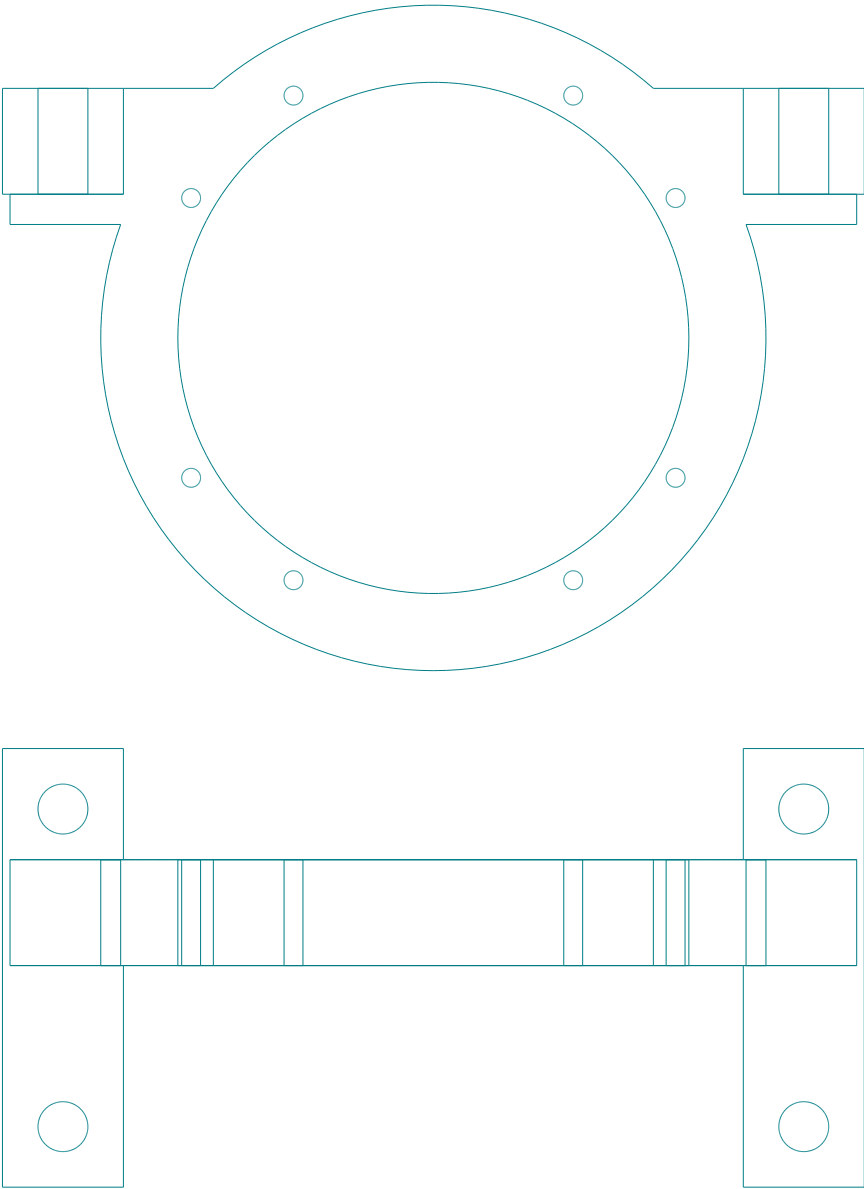
筋宽16，r34.7/Z14到柱心/Z22，底Z6，根圆角R0.8。

从柱顶向-Z：M6×1，Ø5平底孔深19，拟完整牙17。

上帽头底世界Z415.89，避开侧桥顶414.3，余1.59。

局部原点世界[0,-55,400.3]；XYZ与世界同向；固定后接触面局部Z14。

XY / XZ / YZ视图均1:1



固定PCD74 / 8×M3

1: X+32.0429 Y+18.5000

2: X+18.5000 Y+32.0429

3: X-18.5000 Y+32.0429

4: X-32.0429 Y+18.5000

5: X-32.0429 Y-18.5000

6: X-18.5000 Y-32.0429

7: X+18.5000 Y-32.0429

8: X+32.0429 Y-18.5000

Ø2.5底孔贯通14，M3×0.5。

8×M3×40由前环穿入。

自由29.2，进入后环10.8。

尖端距离环背面3.2。

后壳Ø67对孔Ø67.6：径向0.30。

M3大径到内孔边1.70。

两侧桥的完整刚度不能由条带代替。

后环OD88 / ID67.6，厚14；环心[X0,Y0]，局部Z0～14。

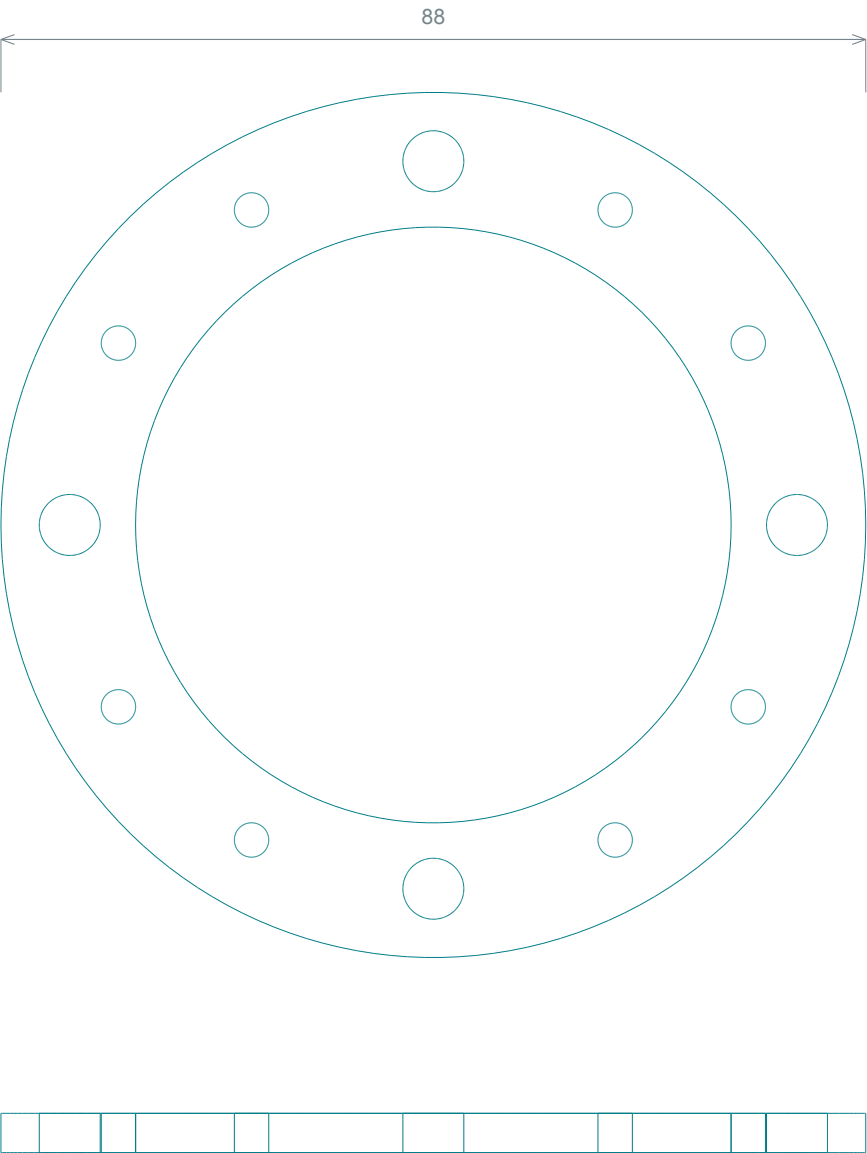
左右腿16×14×58：中心[±49,26,-0.3]。

左右侧桥28×18×14：中心[±42,24,7]；中央Ø67.6贯穿避让。

4×Ø6.6：X±49，Z=±21-0.3；从Y33沿-Y穿14。

侧桥顶Z414.3；脚/筋工艺根角与刀具方案需制造复核。

局部原点世界[0,-55,439.5]；XYZ与世界同向；环顶世界Z443.5。



28个螺钉：12个选长，16个原厂输出长度TBD。

4×Accu SSC-M6-30-12.9，DIN912，12.9 natural。

8×Accu SSC-M3-40-12.9，DIN912，12.9 natural。

M3最短牙18：头下22开始，覆盖拟啮合29.2～40。

目录存在不代表库存；已知12颗目录质量0.058kg。

装配顺序（ J5/J6/L56尚未安装 ）：

1. OUT从-Y就位，装16×J4输出M3。
2. CARRIER从-Y就位，4×M6×30由-Y拧入柱。
3. J5从+Z插入后环，贴后接触面Z414.3。
4. FRONT从+Z越过输出止口，8×M3×40朝-Z装入。
5. 随后才能安装L56；不能把最后状态当拧紧顺序。

每一零件有连续平移包络和最大5mm离散复核。

已知螺钉另作60mm插入；工具Ø6/M6、Ø4/M3×60。

OD88 / ID60.6，厚4；8×Ø3.5孔PCD74，孔坐标见第3页。

四个原厂帽头避让孔Ø6.2：PCD74，0/90/180/270°。

可从+Z越过Ø60输出止口；径向名义间隙0.30。

帽头避让孔外缘余肉3.90；非用于精密定位的过盈环。

本页机械证明范围受限定；不代表整机所有关节组合、内走线和动态保持已验证。

q4 : L45外部几何、螺钉和实际J5全部被旋转不变体包含。

局部外R70；Z0~3挖空R27.8，Z3~105为实心保守包络。

对J3/J4及L34逐实体无碰；完整q4一周均由同一体覆盖。

输出M3内部段分列，只检外部支架，不假装验证原厂转子内部。

q5 : L56+J6在Z450以上，与L45最高Z446.5分离3.5。

Z450以下杆段在J5轴R28.5柱内；该柱对L45全部避让。

绕q5保持Z和柱包络；共同q4变换可取消。

不据此证明L56/J6对L34在q4、q5同时转动时无碰。

J5的34个原厂solid由双圆柱包含，检查+Z连续180mm插入。

后段R33.55，局部Z-102.1~-35.7；前段R42.1到2.1。

三个原创件分别检查-Y120、-Y120、+Z140连续装入。

EXT24条件分支：4.5kg头 + 2kg净工件。

face804 / 预算COM784 / TCP914 ; 轴原点不动。

实际adapter例外需用逐件质量重算，未在本预算中冒充实装。

L7原0.15kg接口余量保留；真实整头含adapter时须移除。

J2 / J4三角界 77.381 / 39.752 Nm。

本连接cut最大 39.752 Nm。

含COM变化后×1.5研究倍率 65.880 Nm。

输出筋实际条带 54.29 MPa。

侧桥实际条带 19.35 MPa。

条带假定完美固支，非整体接触FEA或保守强度界。

80Nm另列单一接口作用，不是零速保持额定。

所有加速度、冲击、疲劳、螺纹剥离与预紧仍需验证。

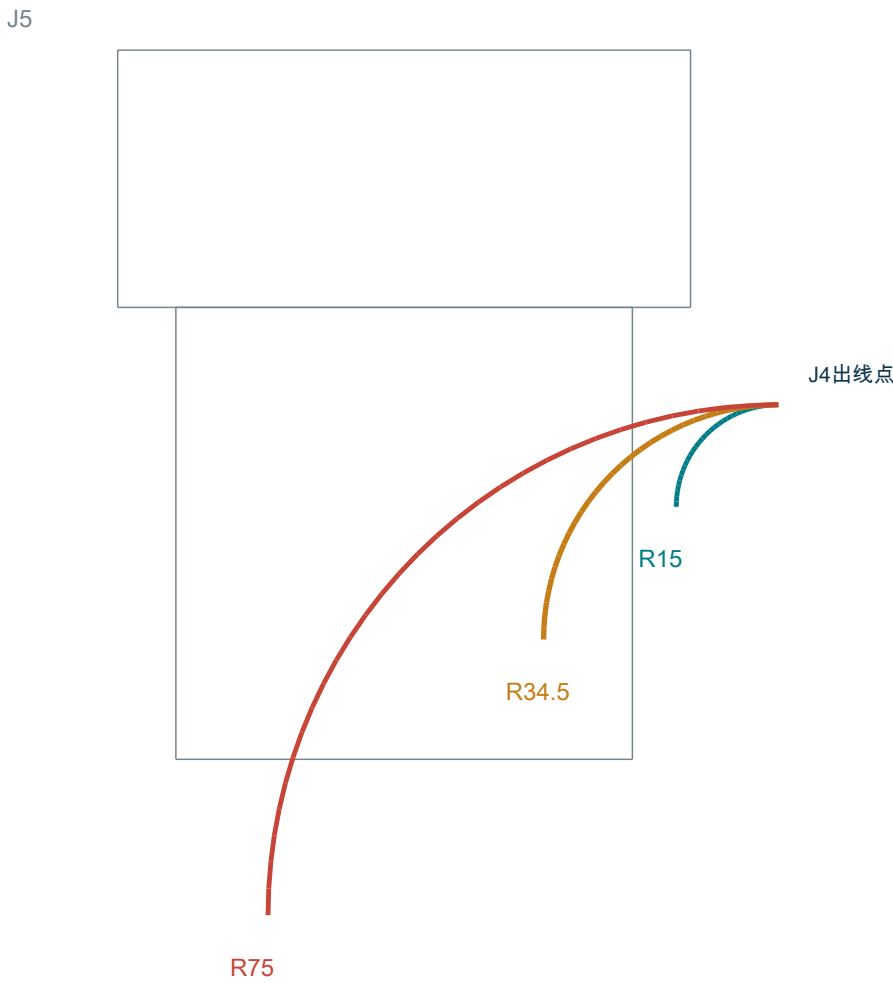
统一候选：6061-T6，E70GPa/目录屈服参考240MPa；批次与厚度需证书。一般±0.10、孔心±0.05、接触平面度0.05、螺纹6H均待评审。

打印：输出板接触面朝床，后环平放加支腿支撑，前环平放。实际关节由外部夹具承托，只做手动无载装入。

未放行项目：原厂有效牙和夹持许可、预紧/防松、材料/公差/工艺、接触与疲劳、线缆完整路径/寿命、轨迹及急停工况。

仅单根圆线的第一个90°弯；不是完整布线方案。R15只用于静态对照，不能作为动态许可。

YZ正交示意 / 0.9:1；灰线是J5保守包络



实际CAD检查：8个转弯平面，每45°一个。

R34.5 / Ø3.45：8/8首弯都撞真实J5。

R75 / Ø3.1：8/8首弯都撞真实J5。

R15 / Ø3.1：仅225/270/315°三条首弯无碰。

这些结果只否定指定弯路，不是全空间不可达证明。

Basler2200002798文档声称动态R34.5/5M。

同料号商店写static，资料冲突；本页仅条件几何对照。

Rosenberger现行April2026文件CG03列R75。

旧CG02记录保留，不能混合不同版本的寿命条件。

关节原厂通孔Ø12才是系统瓶颈，不是板上的Ø52。

既有整束毛面积113.44mm² > Ø12孔113.10mm²。

需要独立、可拆侧腔/转接路线和端接顺序。

FAKRA外壳、线束固定点、复合弯扭和全行程仍未建模。

图中向下270°首弯用于对比：橙/红首弯进入J5后壳；真实交集体积和24条中心线存于evidence.json。

完整线束尚未合格；不将支架存在中央孔或单条静态弯曲成功写成“内走线完成”。

来源：Basler产品文档与同料号商店；Rosenberger HySpeedVision官方2026资料。完整URL与版本说明见配套Markdown/JSON。